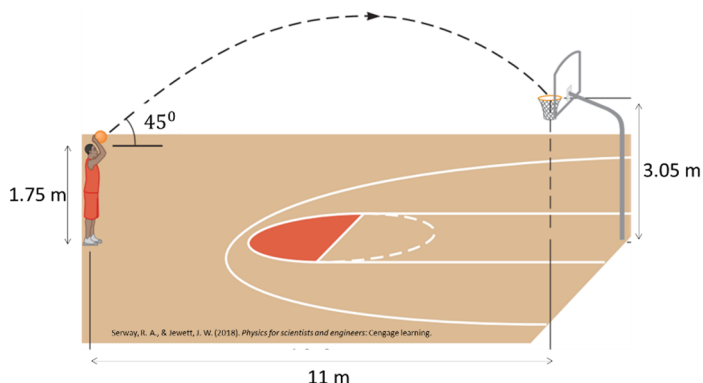


Tên học phần: Vật lý đại cương 1 (Cơ-Nhiệt) Mã HP: PHY00001
Thời gian làm bài: 60 phút Ngày thi: _____
Ghi chú: Sinh viên [☐ được phép / ☒ không được phép] sử dụng mọi tài liệu khi làm bài.

Họ tên sinh viên: MSSV: STT:

Câu 1 (5đ):

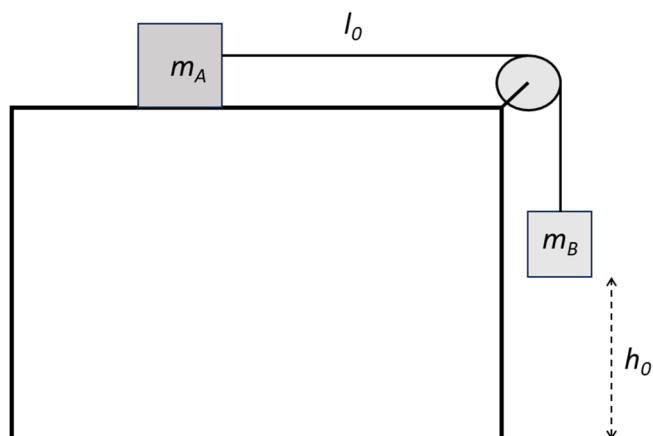
Một cầu thủ bóng rổ đứng trên sàn cách rổ theo phương ngang 11m như hình 1. Vị trí rổ so với đất là 3,05 m. Anh ấy ném bóng với góc 45 độ theo phương ngang và bóng cách mặt đất là 1,75 m. Vận tốc ban đầu là $v_0 = 11,06$ m/s. Bỏ qua sức cản không khí.



- Hãy viết phương trình tọa độ và phương trình quỹ đạo của bóng.
- Bóng có bay vào rổ hay không? (Chú ý là bóng không chạm vào bảng trắng)
- Tìm thời điểm bóng chuyển động có độ lớn của vận tốc theo hướng ngang gấp đôi độ lớn vận tốc theo phương thẳng đứng?

Câu 2 (5đ):

Người ta gắn vào mép bàn một ròng rọc có khối lượng không đáng kể. Hai vật A và B có khối lượng lần lượt $m_A = 200$ g và $m_B = 300$ g được nối với nhau bằng một sợi dây vắt qua ròng rọc như hình vẽ. Ma sát giữa vật A và mặt bàn có hệ số ma sát $k = 0,25$. $l_0 = 8$ m và $h_0 = 4$ m như hình. Xem khối lượng của dây và ròng rọc không đáng kể.



- Xác định gia tốc của hệ vật.
- Lực căng của sợi dây tại hai phía của ròng rọc.
- Liệu vật m_A có thể chạm vào ròng rọc được hay không?

Cho biết: $g = 9,8$ m/s².

--- HẾT ---

ĐÁP ÁN

Câu 1

a) **(2,5 điểm)**. Chọn hệ quy chiếu gốc O (Gốc O là vị trí của chân cầu thủ bóng rổ, trục Ox từ trái sang phải và trục Oy hướng lên).

Phương trình tọa độ của quả bóng rổ:

$$x = v_{0x}t = v_0(\cos\alpha)t = v_0.\cos45^\circ.t \text{ (m)}$$

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = y_0 + v_0(\sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 = y_0 + v_0.\sin45^\circ t - 0,5.9,8t^2 \text{ (m)}$$

Phương trình quỹ đạo của quả bóng với $v_0 = 11.06 \text{ m/s}$:

$$y = y_0 + \left(-\frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}\right)x^2 + (\tan\alpha)x = y_0 + \left(-\frac{9,8}{2.v_0^2.\cos^245^\circ}\right)x^2 + (\tan45^\circ)x$$

b) **(2 điểm)**. Khi bóng rổ rơi vào rổ đạt thì bóng có tọa độ: $x=11\text{m}$ và $y=3.05\text{m}$

Thế giá trị $x=11\text{m}$ vào phương trình quỹ đạo của bóng

$$y = 1.75 + \left(-\frac{9,8}{2.v_0^2.\cos^245^\circ}\right)11^2 + (\tan45^\circ).11 = 3.05$$

Vậy bóng có thể lọt vào rổ.

c) **(0,5 điểm)**. Thời điểm để vận tốc phương ngang gấp đôi phương thẳng đứng là:

$$v_0(\sin\alpha) - gt = v_0(\cos\alpha)/2 = 3.91 \Rightarrow t = 0.4 \text{ s}$$

Câu 2:

a) **(2 điểm)**. Gia tốc chuyển động:

Áp dụng phương trình định luật II Newton:

+ Vật A:

$$\vec{P}_A + \vec{T}_1 + \vec{N}_A + \vec{f}_{ms} = m_A \vec{a}$$

Chiều:

$$\begin{cases} P_A = N_A \\ T_A - f_{msA} = m_A a \end{cases} \Rightarrow T_A - kP_A = m_A a \quad (1)$$

+ Vật 2:

$$\vec{P}_B + \vec{T}_B = m_B \vec{a}$$

Chiều:

$$P_B - T_B = m_B a \quad (2)$$

Từ (1) và (2), ta suy ra:

$$a = \frac{P_B - kP_A}{m_A + m_B} = \frac{m_B - km_A}{m_A + m_B}g = 4,9 \text{ m/s}^2$$

b) (2 điểm). Lực căng sợi dây

Từ (1), ta được: $T_A = T_B = kP_A + m_A a = m_A(kg + a) = 1,47 \text{ N}$

c) (1,0 điểm).

+ Khoảng cách lúc đầu từ m_B đến đất là $h_0 = 4\text{m}$.

Vật chuyển động 4m đầu tiên thì cần thời gian là: $t = \sqrt{\frac{2h_0}{4,9}} = 1,28 \text{ (s)}$

Vận tốc lúc 4m là $v_0 = a.t = 4,9 \times 1,28 = 6,26 \text{ (m/s)}$.

+ Khi vật m_B chạm đất thì lực căng dây bằng 0. m_A chuyển động với gia tốc là $a' = -kg = -2,45 \text{ (m/s}^2\text{)}$.

Thời gian cần thiết để vật m_A dừng lại: $t = v_0/a' = 2,56 \text{ (s)}$. Quãng đường tối đa vật có thể đi được: $s = 8\text{m}$. Như vậy quãng đường này lớn hơn hẳn quãng đường thực tế 4m còn lại ($l_0 - h_0$).

Nên vật m_A có thể chạm vào ròng rọc.